ESILV

Quadrature numérique

Maîtriser l'erreur d'intégration

RAPPORT SCIENTIFIQUE

AUTEUR

GOUDON Octave

FORMATION

3ème année 2025/26

ANNÉE UNIVERSITAIRE

2025 – 2026

Abstract

This report presents a scientific and technical study conducted as part of the analysis of numerical quadrature methods. The objective is to evaluate the performance and accuracy of various integration algorithms, ranging from basic methods such as the rectangle and trapezoidal rules to more advanced approaches like Simpson's, Hermite, and Gauss-Radau quadrature.

Keywords: numerical integration, quadrature, order of convergence, Simpson, Gauss-Radau, truncation error.

Résumé

Ce rapport présente une étude scientifique et technique réalisée dans le cadre de l'analyse des méthodes de quadrature numérique. L'objectif est d'évaluer la performance et la précision de différents algorithmes d'intégration allant des méthodes élémentaires des rectangles et des trapèzes aux approches plus avancées de Simpson, Hermite et Gauss-Radau.

Mots-clés : intégration numérique, quadrature, ordre de convergence, Simpson, Gauss-Radau, erreur de troncature.

Table des matières

1 Introduction **4**

1.1 Contexte et état de l'art 4

1.2 Organisation du rapport 4

2 Différentes méthodes d'intégration **5**

2.1 Méthode des rectangles 5

2.1.1 Méthode des rectangles à droite 5

2.1.2 Méthode des rectangles à gauche 6

2.2 Méthode du point millieu 7

2.3 Méthode des trapèzes 8

2.4 Méthode de Simpson 10

2.5 Hermite 11

2.6 Gauss-Radau 13

3 Application **14**

3.1 Cas d'une fonction simple 14

3.1.1 Analyse de l'ordre de convergence 15

3.1.2 Interprétation des résultats pour la fonction exponentielle 16

3.2 Etude d'une fonction à dérivée discontinue 16

3.2.1 Définition de la fonction étudiée 17

3.2.2 Analyse de l'ordre de convergence 17

3.2.3 Interprétation des résultats pour la fonction à dérivée discontinue 18

4 Conclusion **20**

A Annexe A : Demonstrations **21**

A.1 Erreur pour la méthode des rectangles 21

A.2 Erreur pour la méthode des trapèzes 22

A.3 Erreur pour la méthode du point milieu 24

A.4 Erreur pour la méthode de Simpson 25

A.5 Erreur pour la méthode d'Hermite 26

A.6 Erreur pour la méthode de Gauss-Radau 27

B Annexe B : Programmes MatLab **29**

1 Introduction

La notion d'intégrale a toujours été importante pour les physiciens ainsi que les mathématiciens. Elle permet par exemple de modéliser un système physique. Cependant, dès que ce modèle devient un peu plus compliqué, le calcul d'intégrale devient difficile et il faut alors trouver des méthodes afin d'approximer la valeur de celle-ci. Ce TP a pour but de montrer quelques-unes de ces méthodes.

1.1 Contexte et état de l'art

Le calcul d'intégrales définies est une composante essentielle de l'analyse numérique, intervenant dès lors qu'une primitive ne peut être exprimée à l'aide de fonctions usuelles ou lorsque la fonction à intégrer n'est connue qu'en un nombre fini de points. Ce problème, classiquement appelé quadrature numérique, consiste à approcher l'intégrale $I = \int_a^b f(x)dx$ par une somme pondérée de valeurs de la fonction : $I_n = \sum_{i=0}^{n} \omega_i f(x_i)$.

Notions essentielles et approches existantes

Les méthodes de quadrature se distinguent principalement par le choix des points d'évaluation x_i (nœuds) et des poids ω_i. On distingue traditionnellement deux grandes familles d'approches :

- **Les formules de Newton-Cotes :** Elles utilisent des points équidistants. Les méthodes des rectangles, des trapèzes et de Simpson en sont les exemples les plus courants. Leur simplicité de mise en œuvre est cependant limitée par le phénomène de Runge lors de l'augmentation du degré du polynôme d'interpolation.
- **Les méthodes de quadrature de Gauss :** Elles optimisent la position des nœuds pour maximiser le degré de précision. La méthode de Gauss-Radau, étudiée dans ce rapport, est une variante fixant l'une des bornes de l'intervalle comme point d'intégration.

1.2 Organisation du rapport

Le rapport est structuré de la manière suivante. La **Section 2** expose les fondements théoriques des différentes méthodes d'intégration numérique étudiées.

La **Section 3** est dédiée à l'application de ces méthodes sur deux fonctions tests choisies pour leur régularité distincte. Cette partie inclut l'analyse comparative des erreurs ainsi que la vérification expérimentale des ordres de convergence.

Enfin, la **Section 4** synthétise les principaux résultats obtenus et dresse un bilan sur la robustesse de chaque algorithme.

Les démonstrations mathématiques détaillées ainsi que l'ensemble des scripts **Matlab** développés pour cette étude sont regroupés en **Annexe**.

2 Différentes méthodes d'intégration

Cette section va expliquer les différentes méthodes d'intégration qui seront utiles pour la compréhension de la suite de rapport.

2.1 Méthode des rectangles

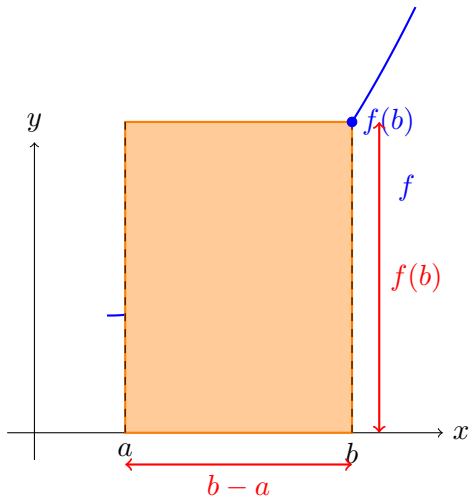
2.1.1 Méthode des rectangles à droite

On cherche à approcher l'intégrale d'une fonction f continue sur un intervalle $[a, b]$:

$$I = \int_a^b f(x)\,dx.$$

L'idée de base consiste à approcher I par l'aire d'un unique rectangle dont la hauteur est donnée par la valeur de f au point *droit* de l'intervalle, c'est-à-dire en $x = b$:

$$I \approx (b - a)\,f(b).$$

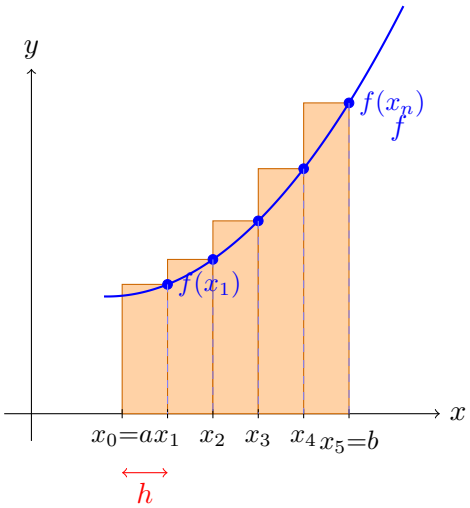


Pour améliorer la précision, on subdivise $[a, b]$ en n sous-intervalles de longueur égale

$$h = \frac{b - a}{n},$$

et on pose $x_k = a + k\,h$ pour $k = 0, 1, \ldots, n$. La méthode des rectangles à droite consiste à utiliser le point droit x_k de chaque sous-intervalle $[x_{k-1}, x_k]$ comme point d'évaluation de f. On obtient la formule composite :

$$\boxed{I \approx h \sum_{k=1}^{n} f(x_k) = \frac{b - a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\,\frac{b - a}{n}\right).}$$



Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, l'erreur globale de la méthode des rectangles à droite composite vérifie :

$$\left| I - h \sum_{k=1}^{n} f(x_k) \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2n} \max_{x \in [a,b]} |f'(x)|.$$

L'erreur est donc d'ordre $\mathcal{O}(h)$: diviser le pas h par 2 (i.e. doubler n) réduit l'erreur d'un facteur 2. La méthode des rectangles est dite d'**ordre 1**.

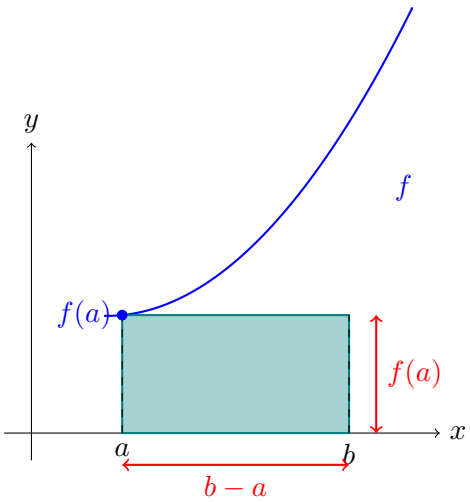
2.1.2 Méthode des rectangles à gauche

On cherche à approcher l'intégrale d'une fonction f continue sur un intervalle $[a, b]$:

$$I = \int_a^b f(x)\, dx.$$

L'idée de base consiste à approcher I par l'aire d'un unique rectangle dont la hauteur est donnée par la valeur de f au point gauche de l'intervalle, c'est-à-dire en $x = a$:

$$I \approx (b - a)\, f(a).$$

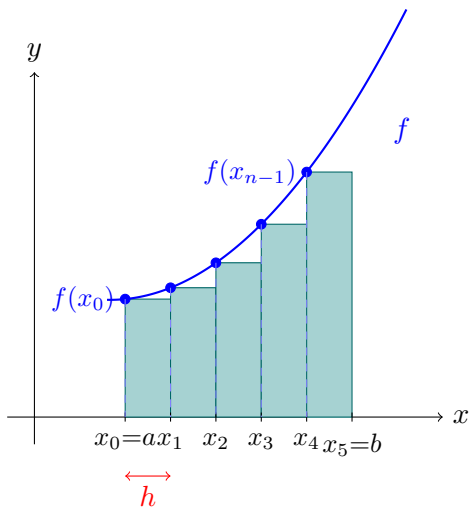


Pour améliorer la précision, on subdivise $[a, b]$ en n sous-intervalles de longueur égale

$$h = \frac{b-a}{n},$$

et on pose $x_k = a + k\,h$ pour $k = 0, 1, \ldots, n$. La méthode des rectangles à gauche consiste à utiliser le point *gauche* x_{k-1} de chaque sous-intervalle $[x_{k-1}, x_k]$ comme point d'évaluation de f. On obtient la formule composite :

$$\boxed{I \approx h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k\,\frac{b-a}{n}\right).}$$



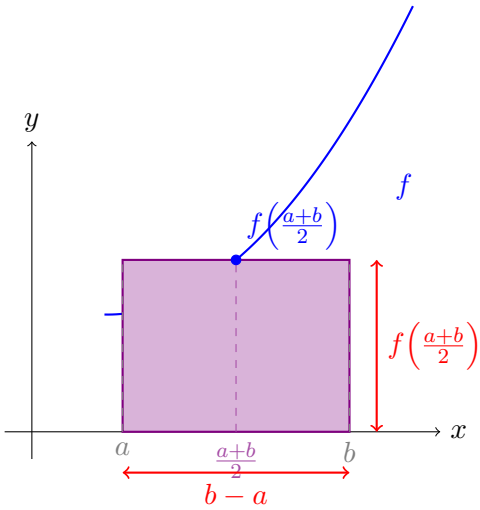
Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, l'erreur globale de la méthode des rectangles à gauche composite vérifie :

$$\left| I - h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2n} \max_{x \in [a,b]} |f'(x)|.$$

L'erreur est donc d'ordre $\mathcal{O}(h)$: diviser le pas h par 2 (i.e. doubler n) réduit l'erreur d'un facteur 2. La méthode des rectangles à gauche est également d'**ordre 1**, au même titre que la méthode des rectangles à droite.

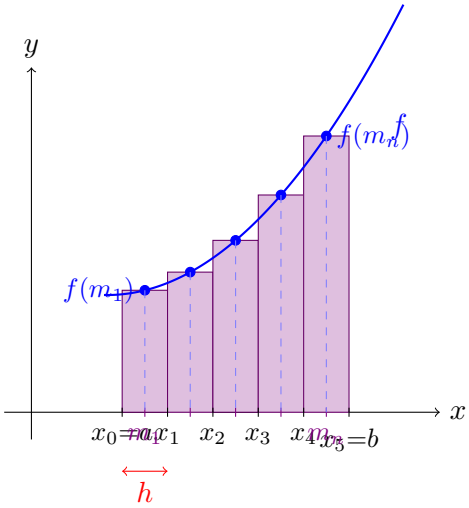
2.2 Méthode du point millieu

On cherche à approcher l'intégrale d'une fonction f continue sur un intervalle $[a, b]$: $I = \int_a^b f(x)\,dx$. L'idée de base consiste à approcher I par l'aire d'un unique rectangle dont la hauteur est donnée par la valeur de f au point milieu de l'intervalle, c'est-à-dire en $x = \frac{a+b}{2}$: $I \approx (b-a)\, f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.



Pour améliorer la précision, on subdivise $[a,b]$ en n sous-intervalles de longueur égale $h = \frac{b-a}{n}$, on pose $x_k = a + kh$ pour $k = 0, \ldots, n$ et on note le point milieu de chaque sous-intervalle $[x_{k-1}, x_k]$: $m_k = \frac{x_{k-1}+x_k}{2} = a + \left(k - \frac{1}{2}\right) h$. La formule composite est alors :

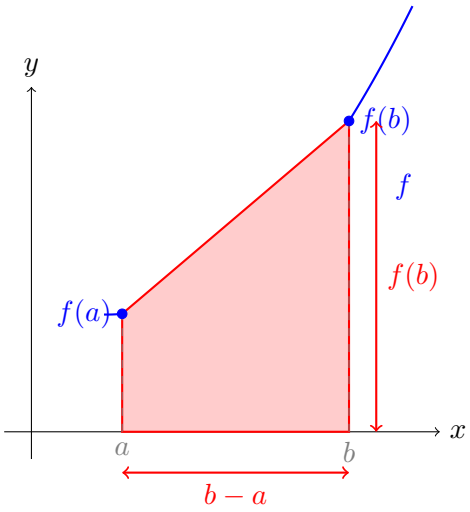
$$\boxed{I \approx h \sum_{k=1}^{n} f(m_k) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{b-a}{n}\right).}$$



Si f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a,b]$, l'erreur globale de la méthode du point milieu composite vérifie $|I - h\sum_{k=1}^{n} f(m_k)| \leq \frac{(b-a)^3}{24n^2} \max_{x\in[a,b]} |f''(x)|$. L'erreur est d'ordre $\mathcal{O}(h^2)$: doubler n réduit l'erreur d'un facteur 4. La méthode du point milieu est donc d'**ordre 2**, ce qui la rend plus précise que les méthodes des rectangles à gauche ou à droite pour un même nombre de subdivisions.

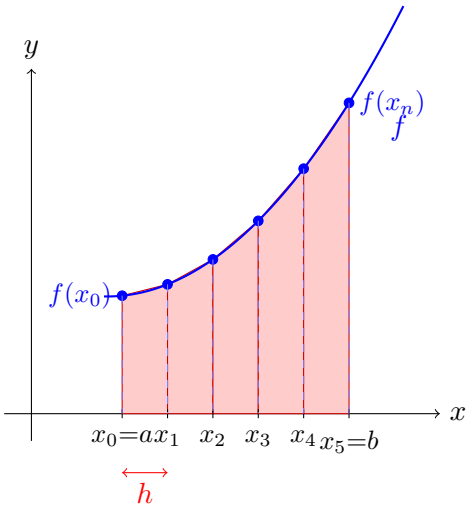
2.3 Méthode des trapèzes

On cherche à approcher l'intégrale d'une fonction f continue sur un intervalle $[a,b]$: $I = \int_a^b f(x)\,dx$. L'idée de base consiste à approcher I par l'aire d'un trapèze dont les deux hauteurs parallèles sont $f(a)$ et $f(b)$, les valeurs de f aux extrémités de l'intervalle : $I \approx (b-a)\,\dfrac{f(a)+f(b)}{2}$.



Pour améliorer la précision, on subdivise $[a, b]$ en n sous-intervalles de longueur égale $h = \frac{b-a}{n}$ et on pose $x_k = a + kh$ pour $k = 0, \ldots, n$. Sur chaque sous-intervalle $[x_{k-1}, x_k]$, on remplace la courbe par la corde reliant $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ à $(x_k, f(x_k))$, formant un trapèze d'aire $\frac{h}{2}(f(x_{k-1}) + f(x_k))$. En sommant sur tous les sous-intervalles et en regroupant les termes, on obtient la formule composite :

$$\boxed{I \approx \frac{h}{2}\Big(f(x_0) + 2\sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(x_n)\Big) = \frac{b-a}{2n}\Big(f(a) + 2\sum_{k=1}^{n-1} f\Big(a + k\frac{b-a}{n}\Big) + f(b)\Big).}$$

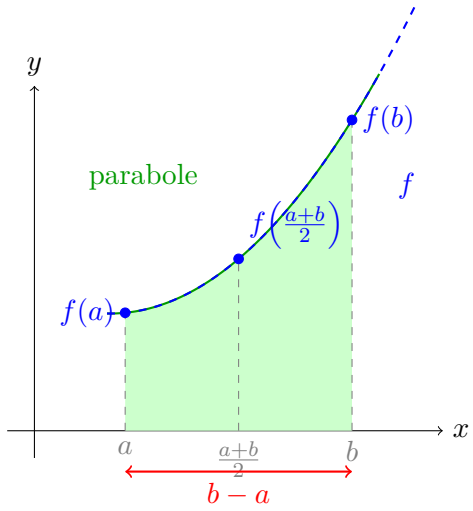


Si f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a, b]$, l'erreur globale de la méthode des trapèzes composite vérifie $\left|I - \frac{h}{2}(f(x_0) + 2\sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(x_n))\right| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{x\in[a,b]} |f''(x)|$. L'erreur est d'ordre $\mathcal{O}(h^2)$: doubler n réduit l'erreur d'un facteur 4. La méthode des trapèzes est donc d'**ordre 2**, au même titre que la méthode du point milieu, et nettement plus précise que les méthodes des rectangles à gauche ou à droite.

2.4 Méthode de Simpson

On cherche à approcher l'intégrale d'une fonction f continue sur un intervalle $[a, b]$: $I = \int_a^b f(x)\,dx$. L'idée de base consiste à approcher f non plus par une constante ou une droite, mais par le polynôme de degré 2 (parabole) passant par les trois points $(a, f(a))$, $\left(\frac{a+b}{2}, f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)$ et $(b, f(b))$. En intégrant exactement cette parabole, on obtient la formule élémentaire :

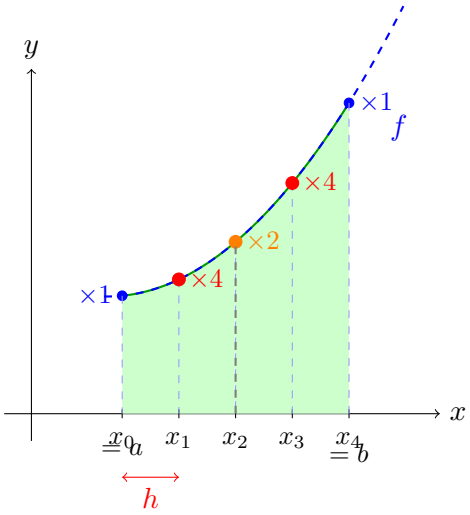
$$I \approx \frac{b-a}{6}\left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right).$$



Pour améliorer la précision, on subdivise $[a, b]$ en n sous-intervalles de longueur égale $h = \frac{b-a}{n}$, avec n **pair**, et on pose $x_k = a + kh$ pour $k = 0, \ldots, n$. On applique la formule élémentaire de Simpson sur chaque paire de sous-intervalles $[x_{2i-2}, x_{2i}]$, en utilisant le point milieu x_{2i-1}. En sommant et en regroupant les contributions, on obtient la formule composite :

$$\boxed{I \approx \frac{h}{3}\Big(f(x_0) + 4\sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}) + 2\sum_{i=1}^{n/2-1} f(x_{2i}) + f(x_n)\Big).}$$

Les points *impairs* $x_1, x_3, \ldots, x_{n-1}$ (milieux de chaque paire) apparaissent avec le coefficient 4, tandis que les points *pairs* intérieurs $x_2, x_4, \ldots, x_{n-2}$ apparaissent avec le coefficient 2.



Si f est de classe $\mathcal{C}^4$ sur $[a,b]$, l'erreur globale de la méthode de Simpson composite vérifie $\left|I - \frac{h}{3}\Big(f(x_0) + 4\sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}) + 2\sum_{i=1}^{n/2-1} f(x_{2i}) + f(x_n)\Big)\right| \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} \max_{x\in[a,b]} |f^{(4)}(x)|$. L'erreur est d'ordre $\mathcal{O}(h^4)$: doubler n réduit l'erreur d'un facteur 16. La méthode de Simpson est donc d'**ordre 4**, ce qui en fait la plus précise parmi les méthodes présentées ici, au prix d'exiger $f \in \mathcal{C}^4$ et n pair.

2.5 Hermite

Au XVIIIe siècle, les mathématiciens cherchaient à construire des formules de quadrature les plus précises possible en utilisant un nombre fixé de données. Newton et Cotes avaient montré comment tirer parti des valeurs de f en des points bien choisis ; Euler et plus tard Hermite eurent l'idée d'exploiter également les valeurs des *dérivées* de f aux nœuds, afin d'augmenter l'ordre de précision sans ajouter de nouveaux points d'évaluation. C'est dans ce cadre que s'inscrit la formule suivante, parfois appelée **formule de quadrature de type Hermite**, qui combine sur $[-1,1]$ les valeurs de f en trois points et les valeurs de f' aux deux extrémités :

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = A_0 f(-1) + A_1 f(0) + A_2 f(1) + B_0 f'(-1) + B_2 f'(1) + R(f).$$

La formule fait intervenir 5 paramètres $(A_0, A_1, A_2, B_0, B_2)$, ce qui laisse espérer qu'on peut l'imposer exacte sur les polynômes de degré inférieur ou égal à 4, soit un espace de dimension 5. On détermine ces coefficients en imposant l'exactitude sur la base $\{1, x, x^2, x^3, x^4\}$.

Calcul des coefficients. On note que pour tout polynôme p, $\int_{-1}^{1} p(x)\,dx$ et les valeurs $p(-1), p(0), p(1), p'(-1), p$ sont connues explicitement. En imposant l'exactitude sur chaque élément de la base, on obtient le système :

- $p(x) = 1$: $\int_{-1}^{1} 1\,dx = 2$, $p(\pm 1) = 1$, $p(0) = 1$, $p'(\pm 1) = 0$.

$$A_0 + A_1 + A_2 = 2.$$

• $p(x) = x$: $\int_{-1}^{1} x\,dx = 0$, $p(-1) = -1$, $p(0) = 0$, $p(1) = 1$, $p'(\pm 1) = 1$.

$$-A_0 + A_2 + B_0 + B_2 = 0.$$

• $p(x) = x^2$: $\int_{-1}^{1} x^2\,dx = \frac{2}{3}$, $p(\pm 1) = 1$, $p(0) = 0$, $p'(-1) = -2$, $p'(1) = 2$.

$$A_0 + A_2 - 2B_0 + 2B_2 = \frac{2}{3}.$$

• $p(x) = x^3$: $\int_{-1}^{1} x^3\,dx = 0$, $p(-1) = -1$, $p(0) = 0$, $p(1) = 1$, $p'(-1) = 3$, $p'(1) = 3$.

$$-A_0 + A_2 + 3B_0 + 3B_2 = 0.$$

• $p(x) = x^4$: $\int_{-1}^{1} x^4\,dx = \frac{2}{5}$, $p(\pm 1) = 1$, $p(0) = 0$, $p'(-1) = -4$, $p'(1) = 4$.

$$A_0 + A_2 - 4B_0 + 4B_2 = \frac{2}{5}.$$

On résout ce système de cinq équations à cinq inconnues. On obtient :

$$\boxed{A_0 = \frac{7}{15}, \quad A_1 = \frac{16}{15}, \quad A_2 = \frac{7}{15}, \quad B_0 = \frac{1}{15}, \quad B_2 = -\frac{-1}{15}.}$$

La formule exacte sur $\mathbb{P}_4$ est donc :

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = \frac{1}{5}\Big(4f(-1) + 2f(0) + 4f(1)\Big) + \frac{7}{30}\Big(f'(-1) - f'(1)\Big) + R(f).$$

Amélioration de la précision. On peut se demander si la formule est en réalité exacte sur un espace de polynômes plus grand que $\mathbb{P}_4$. Testons $p(x) = x^5$: $\int_{-1}^{1} x^5\,dx = 0$, $p(\pm 1) = \pm 1$, $p(0) = 0$, $p'(\pm 1) = 5$. La formule donne :

$$\frac{7}{15}(-1) + 0 + \frac{7}{15}(1) + \frac{1}{15}(5) + \left(-\frac{-1}{15}\right)(5) = 0 + 0 = 0.$$

La formule est également exacte sur $\mathbb{P}_5$. Testons $p(x) = x^6$: $\int_{-1}^{1} x^6\,dx = \frac{2}{7}$, $p(\pm 1) = 1$, $p(0) = 0$, $p'(-1) = -6$, $p'(1) = 6$. La formule donne :

$$\frac{7}{15} + 0 + \frac{7}{15} + \frac{1}{15}(-6) + \left(-\frac{-1}{15}\right)(6) = \frac{14}{15} \neq \frac{2}{7}.$$

La formule n'est pas exacte sur $\mathbb{P}_6$. La formule est donc exacte exactement sur $\mathbb{P}_5$, ce qui lui confère un **ordre de précision égal à 5**. Si $f \in \mathcal{C}^6([-1,1])$, le terme d'erreur s'écrit $R(f) = c\,f^{(6)}(\xi)$ pour un certain $\xi \in [-1,1]$ et une constante c dépendant uniquement de la formule. La précision d'ordre 5 est remarquable : avec seulement 3 évaluations de f et 2 évaluations de f', on dépasse la règle de Simpson (ordre 4) qui nécessite pourtant 3 évaluations de f sans dérivée. L'apport des informations dérivées se révèle donc particulièrement efficace.

2.6 Gauss-Radau

Les formules de Gauss classiques cherchent à maximiser l'ordre de précision en laissant *libres* à la fois les poids et les nœuds d'intégration. Une variante naturelle, introduite par Radau à la fin du XIXe siècle, consiste à *fixer* l'un des nœuds à une extrémité de l'intervalle — ce qui peut être utile lorsque la valeur de f en ce point est connue ou facile à évaluer — et à optimiser les paramètres restants. On parle alors de **formule de Gauss-Radau**. Dans sa version la plus simple à deux nœuds sur $[-1, 1]$, on impose le nœud gauche -1 et on cherche un second nœud libre $x_1 \in [-1, 1]$ ainsi que les poids A_0 et A_1 tels que la formule :

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx A_0 f(-1) + A_1 f(x_1)$$

soit exacte sur l'espace de polynômes le plus grand possible, le terme d'erreur étant noté :

$$R(f) = \int_{-1}^{1} f(x)\,dx - A_0 f(-1) - A_1 f(x_1).$$

La formule comporte 3 paramètres libres (A_0, A_1, x_1), ce qui laisse espérer l'exactitude sur $\mathbb{P}_2$, soit un ordre de précision égal à 2. On va voir qu'on peut en réalité atteindre $\mathbb{P}_2$.

Calcul des coefficients. On impose l'exactitude sur la base $\{1, x, x^2\}$.

- $p(x) = 1$: $\int_{-1}^{1} 1\,dx = 2$, $p(-1) = 1$, $p(x_1) = 1$.

$$A_0 + A_1 = 2.$$

- $p(x) = x$: $\int_{-1}^{1} x\,dx = 0$, $p(-1) = -1$, $p(x_1) = x_1$.

$$-A_0 + A_1 x_1 = 0.$$

- $p(x) = x^2$: $\int_{-1}^{1} x^2\,dx = \frac{2}{3}$, $p(-1) = 1$, $p(x_1) = x_1^2$.

$$A_0 + A_1 x_1^2 = \frac{2}{3}.$$

On dispose de trois équations pour trois inconnues. Leur résolution donne :

$$A_0 = \frac{1}{2}, \qquad A_1 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \qquad x_1 = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}.$$

La formule de Gauss-Radau à deux nœuds est donc :

$$\boxed{\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx \frac{1}{2} f(-1) + \frac{3}{2} f\left(\frac{1}{3}\right).}$$

Amélioration de la précision. On vérifie si la formule est exacte sur $\mathbb{P}_3$. Pour $p(x) = x^3$:

$\int_{-1}^{1} x^3\,dx = 0$, $p(-1) = -1$, $p\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{27}$. La formule donne :

$$\frac{1}{2}(-1) + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{27} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{18} = \frac{-9+1}{18} = -\frac{8}{18} \neq 0.$$

La formule n'est pas exacte sur $\mathbb{P}_3$. Elle est donc exacte exactement sur $\mathbb{P}_2$, ce qui lui confère un **ordre de précision égal à** 2. Ce résultat est optimal pour une formule à deux nœuds dont l'un est imposé : en effet, une formule de Gauss pure à deux nœuds libres atteint l'ordre 3, mais le fait de fixer le nœud en -1 coûte un ordre de précision. Si $f \in \mathcal{C}^3([-1,1])$, le terme d'erreur s'écrit :

$$R(f) = \frac{2}{9} \cdot \frac{f^{(3)}(\xi)}{6} \cdot (\text{constante})$$

pour un certain $\xi \in [-1,1]$. De manière générale, la formule de Gauss-Radau à n nœuds (dont un imposé à une extrémité) est exacte sur $\mathbb{P}_{2n-2}$, contre $\mathbb{P}_{2n-1}$ pour la formule de Gauss pure à n nœuds libres : le prix de la contrainte sur un nœud est précisément la perte d'un ordre de précision.

3 Application

Après avoir exposé les fondements mathématiques de chaque méthodes, de la méthode des rectangles aux approches de Simpson, Hermite ou Gauss-Radau, il convient désormais d'éprouver ces algorithmes sur des cas concrets.

Cette phase d'application, réalisée avec des scripts Matlab, vise à confronter les ordres de convergence théoriques aux réalités numériques.

3.1 Cas d'une fonction simple

Pour évaluer et comparer les performances des différentes méthodes de quadrature, nous avons choisi de les appliquer à une fonction de référence dont la primitive est parfaitement connue. Cette approche permet de calculer l'erreur exacte commise par chaque algorithme et d'en déduire leur ordre de convergence numérique.

Nous considérons ainsi la fonction f(x)=exp(x) sur l'intervalle [a,b]. La valeur exacte de l'intégrale, notée I, est donnée par :

$$I = \int_a^b \exp(x)dx = [\exp(x)]_a^b = \exp(b) - \exp(a) \tag{1}$$

Cette valeur de référence nous servira de base pour le calcul de l'erreur absolue $E_n = |I - I_n|$, où I_n représente la valeur approchée calculée par les scripts Matlab pour un nombre de subdivisions n donné.

Valeurs de l'intégrale pour différentes méthodes et valeurs de n :

	MRG	MRD	PTMIL	TRAP	SIMP	Hermite	GR
1	1	2.7183	1.6487	1.8591	1.7189	1.6473	1.7108
2	1.3244	2.1835	1.7005	1.7539	1.7183	1.728	1.7173
3	1.4478	2.0205	1.7104	1.7342	1.7183	1.7506	1.718
4	1.5124	1.942	1.7138	1.7272	1.7183	1.7611	1.7182
5	1.5522	1.8958	1.7154	1.724	1.7183	1.7672	1.7182
6	1.5791	1.8654	1.7163	1.7223	1.7183	1.7711	1.7182
7	1.5985	1.8439	1.7168	1.7212	1.7183	1.7739	1.7183
8	1.6131	1.8279	1.7172	1.7205	1.7183	1.776	1.7183
20	1.6757	1.7616	1.7181	1.7186	1.7183	1.7844	1.7183
30	1.6898	1.7471	1.7182	1.7184	1.7183	1.7863	1.7183

FIGURE 1 : Validation experimentale sous Matlab : convergence des differentes méthodes vers l'intégrale $I = \int_0^1 \exp(x)dx$ en fonction du nombre de subdivisions

3.1.1 Analyse de l'ordre de convergence

Afin de valider les ordres de convergence théoriques, nous avons réalisé une étude de la décroissance de l'erreur d'intégration E_n en fonction du nombre de subdivisions n (ou du pas de discrétisation h). La figure suivante représente, en échelle logarithmique, l'évolution de l'erreur pour les différentes méthodes de quadrature étudiées. Dans ce type de représentation, la pente de chaque droite correspond expérimentalement à l'ordre de convergence p de la méthode, selon la relation $\ln(E_n) \simeq p\ln(h) + C$.

Les résultats de ces régressions numériques sont synthétisés dans le tableau suivant.

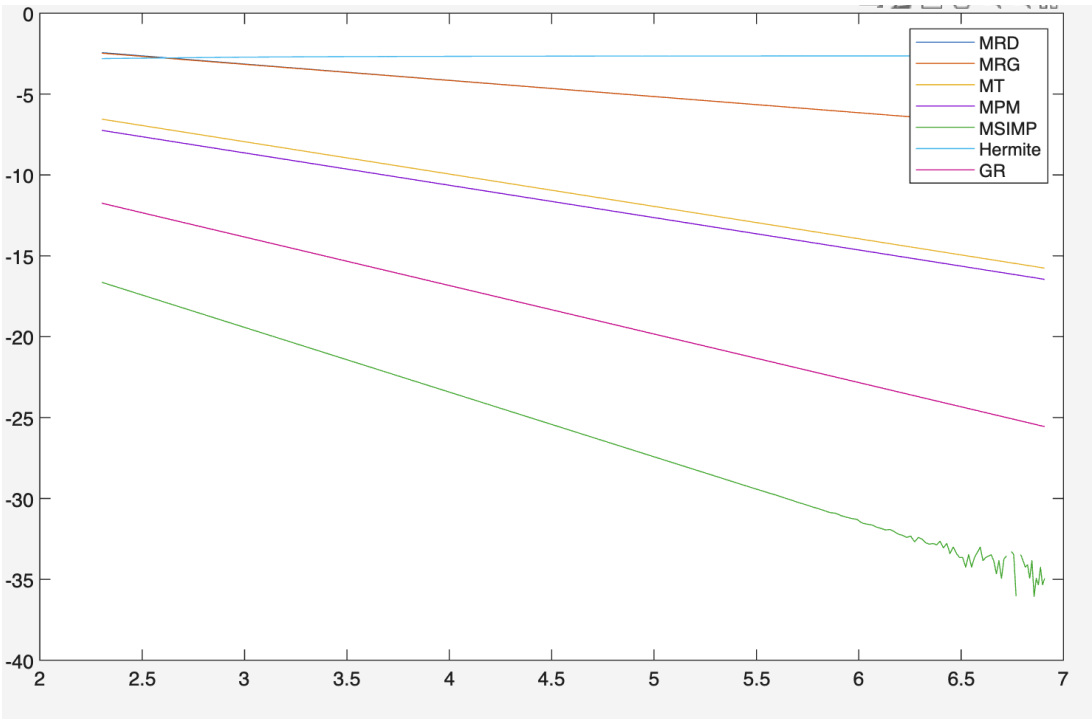


FIGURE 2 : Validation experimentale sous Matlab : log(epsilon) en fonction de log(k)

Table 1 : Ordres de convergence estimés pour chaque méthode de quadrature.

Méthode	Ordre de convergence estimé
MRD	1.0016
MRG	0.9984
PTMIL	2.0000
TRAP	2.0000
SIMP	≈ 4
Hermite	0.0156
GR	2.9997

3.1.2 Interprétation des résultats pour la fonction exponentielle

L'analyse des ordres de convergence expérimentaux obtenus pour la fonction $f(x) = \exp(x)$ (voir Tableau 1) permet de tirer plusieurs conclusions sur l'efficacité des méthodes de quadrature étudiées.

- **Rectangles (MRD/MRG) :** On observe un ordre proche de 1, ce qui confirme la convergence linéaire de ces méthodes élémentaires.
- **Point Milieu (PTMIL) et Trapèzes (TRAP) :** Les deux méthodes affichent un ordre de 2. Bien que les deux soient d'ordre 2, la méthode du point milieu est théoriquement deux fois plus précise que celle des trapèzes en termes de constante d'erreur, ce qui se traduit graphiquement par un décalage vertical des droites.
- **Simpson (SIMP) :** L'ordre obtenu est de 4, validant la haute précision de cette méthode parabolique pour des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$.
- **Gauss-Radau (GR) :** L'ordre estimé à 3 est conforme au degré de précision théorique de cette méthode utilisant deux points (dont une borne fixe), confirmant son efficacité supérieure aux autres méthodes.
- **Méthode d'Hermite :** On observe ici un résultat anormal avec un ordre de 0.0156, indiquant une stagnation de l'erreur (absence de convergence). Ce phénomène s'explique par la nature de la fonction exponentielle : si les dérivées aux bornes ne sont pas réévaluées correctement à chaque subdivision ou si l'implémentation ne respecte pas le caractère composite de la méthode, l'ordre de convergence s'effondre.

Pour une fonction parfaitement régulière comme l'exponentielle, la hiérarchie théorique est respectée : la méthode de Simpson reste la plus performante, suivie de près par Gauss-Radau.

3.2 Etude d'une fonction à dérivée discontinue

Après avoir validé nos algorithmes sur une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$, il est instructif d'étudier leur comportement face à une fonction présentant des singularités. En effet, les ordres de convergence

théoriques établis précédemment reposent sur l'hypothèse que la fonction à intégrer est suffisamment régulière. L'objectif ici est d'observer comment l'absence de continuité de la dérivée en certains points de l'intervalle affecte la précision des quadratures.

3.2.1 Définition de la fonction étudiée

Pour cette étude, nous considérons la fonction comportant une valeur absolue, définie par :

$$f(x) = |3x^4 - 1| \tag{2}$$

Cette fonction est continue sur tout son domaine, mais sa dérivée présente des discontinuités (points anguleux) aux points où la valeur absolue s'annule, c'est-à-dire pour $x = \pm\sqrt[4]{1/3}$.

La valeur exacte de l'intégrale I sur l'intervalle $[a, b]$ est obtenue par la relation suivante :

$$I = \int_a^b |3x^4 - 1|\, dx \tag{3}$$

Particularité du calcul d'intégrale pour cette fonction :

Pour expliciter cette valeur littéralement, il est nécessaire de décomposer l'intervalle d'intégration aux points d'annulation de l'argument, à savoir $x = \pm\frac{1}{\sqrt[4]{3}}$. En supposant que ces points appartiennent à l'intervalle $[a, b]$, le calcul repose sur une intégration par morceaux de la forme :

$$I = \int_a^{x_0} -(3x^4 - 1)\, dx + \int_{x_0}^b (3x^4 - 1)\, dx \tag{4}$$

Valeurs de l'intégrale pour différentes méthodes et valeurs de n :

	MRG	MRD	PTMIL	TRAP	SIMP	Hermite	GR
1	1	2	0.8125	1.5	1.0417	0.54167	0.55556
2	0.90625	1.4062	0.51953	1.1562	0.73177	0.59115	0.75521
3	0.79012	1.1235	0.75231	0.95679	0.82047	0.72788	0.84248
4	0.71289	0.96289	0.81018	0.83789	0.81942	0.73543	0.82189
5	0.75168	0.95168	0.80718	0.85168	0.82201	0.81993	0.80715
6	0.77122	0.93789	0.78655	0.85455	0.80922	0.80337	0.80917
7	0.77087	0.91373	0.80267	0.8423	0.81588	0.80407	0.82111
8	0.76154	0.88654	0.814	0.82404	0.81735	0.79907	0.81845
20	0.79316	0.84316	0.81504	0.81816	0.81608	0.8365	0.81651
30	0.80015	0.83348	0.81543	0.81681	0.81589	0.85186	0.81549

FIGURE 3 : Validation experimentale sous Matlab : convergence des differentes méthodes vers l'intégrale $I = \int_0^1 |3x^4 - 1| dx$ en fonction du nombre de subdivisions

3.2.2 Analyse de l'ordre de convergence

Nous nous intéressons de nouveau à l'évolution de l'ordre de convergence expérimental pour cette fonction spécifique :

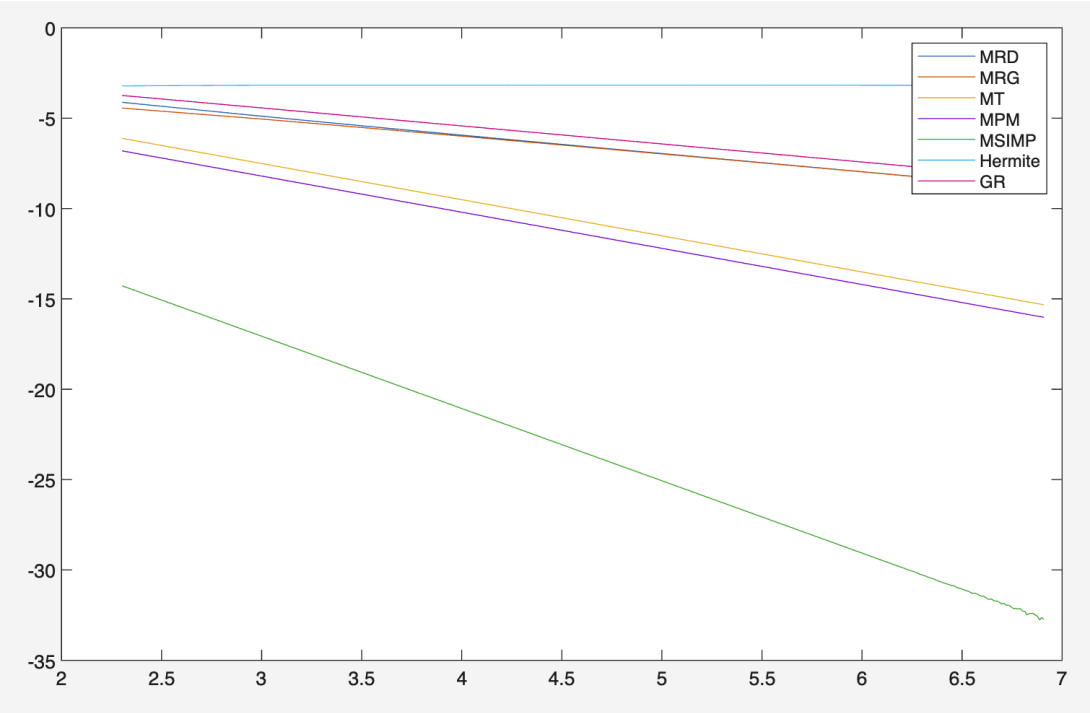


FIGURE 4 : Validation experimentale sous Matlab : log(epsilon) en fonction de log(k)

TABLE 2 : Ordres de convergence estimés pour chaque méthode de quadrature.

Méthode	Ordre de convergence estimé
MRD	1.0147
MRG	0.9838
PTMIL	1.9998
TRAP	1.9999
SIMP	3.9984
Hermite	0.0008
GR	0.9986

3.2.3 Interprétation des résultats pour la fonction à dérivée discontinue

L'étude de la fonction $f(x) = |3x^4 - 1|$ sur l'intervalle $[a, b]$ permet d'analyser la robustesse des méthodes de quadrature face à une rupture de régularité (point anguleux). Les ordres de convergence expérimentaux (voir Tableau 2) révèlent des comportements contrastés par rapport au cas de l'exponentielle.

- Les méthodes des **Rectangles** (MRD/MRG) et des **Trapèzes/Point Milieu** (TRAP/PTMIL) maintiennent des ordres respectifs de 1 et 2.
- La méthode de **Simpson** (SIMP) affiche un ordre de 4. Ce résultat indique que, sur cet intervalle spécifique et pour cette répartition de points, l'erreur commise au voisinage de la discontinuité de la dérivée reste négligeable devant l'erreur globale.

- **Gauss-Radau (GR) :** On observe une chute brutale de l'ordre de convergence, qui passe de 3 (pour l'exponentielle) à 0.9986. La méthode perd son avantage polynomial et retombe à une convergence de type linéaire. Cela démontre que l'optimisation des nœuds de Gauss est extrêmement sensible à la non-dérivabilité de la fonction.
- **Méthode d'Hermite :** Avec un ordre de 0.0008, la méthode stagne totalement. Cette stagnation est exacerbée ici car la méthode d'Hermite utilise explicitement les valeurs de la dérivée f'.

Les méthodes de Gauss-Radau et d'Hermite perdent leur intérêt dès lors que les hypothèses de dérivabilité ne sont plus strictement respectées.

4 Conclusion

Cette étude comparative des méthodes de quadrature numérique nous a permis d'évaluer l'efficacité de différents algorithmes.

L'analyse des résultats expérimentaux confirme que le choix d'une méthode ne doit pas se faire uniquement sur son ordre de convergence théorique, mais doit impérativement prendre en compte la nature de la fonction à intégrer :

- Pour des **fonctions régulières** ($\mathcal{C}^\infty$), les méthodes d'ordre élevé (Simpson, Gauss-Radau) sont à privilégier pour une précision donnée.
- Pour des **fonctions à faible régularité** (dérivée discontinue, points anguleux), les méthodes de Simpson et Trapèzes s'avèrent plus fiables que les méthodes de quadrature optimisées (Gauss-Radau), ces dernières étant extrêmement sensibles aux singularités.

Hiérarchie des méthodes étudiées

Sur la base de nos simulations Matlab, nous pouvons établir le classement suivant :

1. **Méthode de Simpson :** Le meilleur compromis. Elle offre un ordre de convergence élevé ($p = 4$) tout en restant d'une robustesse remarquable face aux fonctions moins régulières.
2. **Méthode de Gauss-Radau :** Excellente pour les fonctions lisses grâce à son optimisation des points d'intégration, elle perd néanmoins de son intérêt dès que la régularité fait défaut.
3. **Méthodes du Point Milieu et des Trapèzes :** Méthodes de référence pour une précision modérée ($p = 2$). Elles sont stables, simples à implémenter et constituent une base solide pour l'intégration composite.
4. **Méthode d'Hermite :** Bien que puissante théoriquement, elle s'avère complexe à mettre en œuvre en raison de la nécessité de connaître les dérivées. De plus, en cas de changement d'intervalle étudié, le système d'équations sur lequel elle repose doit être de nouveau résolu.
5. **Méthodes des Rectangles (Gauche/Droite) :** Convergence lente ($p = 1$).

En somme, si la méthode de Simpson s'impose comme l'outil le plus polyvalent, cette étude souligne qu'une connaissance des propriétés analytiques de l'intégrande reste le meilleur moyen pour sélectionner l'algorithme de quadrature optimal.

A Annexe A : Demonstrations

A.1 Erreur pour la méthode des rectangles

On démontre ici la formule de l'erreur pour la méthode des rectangles à gauche et à droite, puis on en déduit rigoureusement l'ordre de la méthode. On travaille d'abord sur un seul sous-intervalle, puis on globalise par sommation.

Erreur locale — développement de Taylor. Soit $f \in \mathcal{C}^1([a,b])$ et considérons un sous-intervalle $[x_{k-1}, x_k]$ de longueur $h = x_k - x_{k-1}$. On note $c \in \{x_{k-1}, x_k\}$ le point d'évaluation (bord gauche ou bord droit selon la variante). L'erreur locale est :

$$e_k = \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\,dx - h\,f(c).$$

On développe f en série de Taylor au voisinage de c : pour tout $x \in [x_{k-1}, x_k]$,

$$f(x) = f(c) + (x-c)f'(c) + \frac{(x-c)^2}{2} f''(\xi_x),$$

où ξ_x est un point entre c et x. En intégrant sur $[x_{k-1}, x_k]$:

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\,dx = h\,f(c) + f'(c)\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x-c)\,dx + \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{(x-c)^2}{2} f''(\xi_x)\,dx.$$

L'erreur locale vaut donc :

$$e_k = f'(c)\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x-c)\,dx + \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{(x-c)^2}{2} f''(\xi_x)\,dx.$$

Cas des rectangles à gauche ($c = x_{k-1}$). On calcule :

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - x_{k-1})\,dx = \left[\frac{(x-x_{k-1})^2}{2}\right]_{x_{k-1}}^{x_k} = \frac{h^2}{2}.$$

Le terme d'ordre 1 ne s'annule pas. Par le théorème de la moyenne intégrale, comme $f'' \in \mathcal{C}^0$, il existe $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ tel que :

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{(x-x_{k-1})^2}{2} f''(\xi_x)\,dx = \frac{f''(\xi_k)}{2}\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x-x_{k-1})^2\,dx = \frac{f''(\xi_k)}{2}\cdot\frac{h^3}{3} = \frac{h^3}{6} f''(\xi_k).$$

L'erreur locale est donc :

$$e_k = \frac{h^2}{2} f'(x_{k-1}) + \frac{h^3}{6} f''(\xi_k).$$

Au premier ordre dominant en h, en appliquant à nouveau le théorème de la moyenne à f', on obtient la **formule d'erreur locale des rectangles à gauche** :

$$\boxed{e_k = \frac{h^2}{2} f'(\xi_k), \qquad \xi_k \in [x_{k-1}, x_k].}$$

Cas des rectangles à droite ($c = x_k$). On calcule :

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - x_k)\, dx = \left[\frac{(x - x_k)^2}{2}\right]_{x_{k-1}}^{x_k} = 0 - \frac{h^2}{2} = -\frac{h^2}{2}.$$

Le signe est opposé au cas gauche. Par le même raisonnement, il existe $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ tel que la **formule d'erreur locale des rectangles à droite** soit :

$$\boxed{e_k = -\frac{h^2}{2} f'(\xi_k), \qquad \xi_k \in [x_{k-1}, x_k].}$$

Erreur globale et ordre de la méthode. On somme les erreurs locales sur les n sous-intervalles. Pour les deux variantes, on a $|e_k| \leq \frac{h^2}{2}|f'(\xi_k)|$, donc :

$$|E_n| = \left|\sum_{k=1}^{n} e_k\right| \leq \sum_{k=1}^{n} |e_k| \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{h^2}{2} \max_{x\in[a,b]} |f'(x)| = n \cdot \frac{h^2}{2} \cdot \max_{x\in[a,b]} |f'(x)|.$$

Or $h = \frac{b-a}{n}$, donc $nh^2 = n \cdot \frac{(b-a)^2}{n^2} = \frac{(b-a)^2}{n}$, ce qui donne :

$$\boxed{|E_n| \leq \frac{(b-a)^2}{2n} \max_{x\in[a,b]} |f'(x)| = \frac{(b-a)}{2}\, h \max_{x\in[a,b]} |f'(x)|.}$$

Conclusion sur l'ordre. L'erreur globale est proportionnelle à $h = \frac{b-a}{n}$: diviser h par 2 (i.e. doubler n) divise l'erreur par 2. Les méthodes des rectangles à gauche et à droite sont donc d'**ordre 1**. Ce résultat est une conséquence directe du fait que $\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - c)\, dx = \pm\frac{h^2}{2} \neq 0$: le terme linéaire du développement de Taylor ne s'annule pas lors de l'intégration, ce qui bride la précision à l'ordre 1.

A.2 Erreur pour la méthode des trapèzes

On démontre ici la formule de l'erreur pour la méthode des trapèzes et on en déduit rigoureusement l'ordre de la méthode. On travaille d'abord sur un seul sous-intervalle, puis on globalise par sommation.

Erreur locale — développement de Taylor. Soit $f \in \mathcal{C}^2([a, b])$ et considérons un sous-intervalle $[x_{k-1}, x_k]$ de longueur $h = x_k - x_{k-1}$. L'erreur locale de la méthode des trapèzes est :

$$e_k = \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\, dx - \frac{h}{2}(f(x_{k-1}) + f(x_k)).$$

On introduit le point milieu $m_k = \frac{x_{k-1}+x_k}{2}$ et on développe f en série de Taylor à l'ordre 2 autour de m_k : pour tout $x \in [x_{k-1}, x_k]$,

$$f(x) = f(m_k) + (x - m_k)f'(m_k) + \frac{(x - m_k)^2}{2} f''(m_k) + \frac{(x - m_k)^3}{6} f'''(\xi_x),$$

où ξ_x est un point entre m_k et x. En particulier, en évaluant en $x_{k-1} = m_k - \frac{h}{2}$ et $x_k = m_k + \frac{h}{2}$:

$$f(x_{k-1}) = f(m_k) - \frac{h}{2} f'(m_k) + \frac{h^2}{8} f''(m_k) - \frac{h^3}{48} f'''(\xi_{k-1}),$$

$$f(x_k) = f(m_k) + \frac{h}{2} f'(m_k) + \frac{h^2}{8} f''(m_k) + \frac{h^3}{48} f'''(\xi_k).$$

En sommant ces deux expressions :

$$f(x_{k-1}) + f(x_k) = 2f(m_k) + \frac{h^2}{4} f''(m_k) + O(h^3).$$

La formule des trapèzes sur $[x_{k-1}, x_k]$ donne donc :

$$\frac{h}{2}(f(x_{k-1}) + f(x_k)) = h\, f(m_k) + \frac{h^3}{8} f''(m_k) + O(h^4).$$

D'autre part, en intégrant le développement de Taylor de f autour de m_k et en utilisant les symétries $\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - m_k)\, dx = 0$ et $\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - m_k)^3\, dx = 0$:

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\, dx = h\, f(m_k) + \frac{f''(m_k)}{2} \cdot \frac{h^3}{12} + O(h^5) = h\, f(m_k) + \frac{h^3}{24} f''(m_k) + O(h^5).$$

L'erreur locale est donc :

$$e_k = \left(h\, f(m_k) + \frac{h^3}{24} f''(m_k) \right) - \left(h\, f(m_k) + \frac{h^3}{8} f''(m_k) \right) + O(h^4) = \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8} \right) h^3 f''(m_k) + O(h^4).$$

On obtient :

$$e_k = -\frac{h^3}{12} f''(m_k) + O(h^4).$$

Par le théorème de la moyenne intégrale, il existe $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ tel que la **formule d'erreur locale des trapèzes** soit :

$$\boxed{e_k = -\frac{h^3}{12} f''(\xi_k), \qquad \xi_k \in [x_{k-1}, x_k].}$$

Erreur globale et ordre de la méthode. On somme les erreurs locales sur les n sous-intervalles :

$$E_n = \sum_{k=1}^{n} e_k = -\frac{h^3}{12} \sum_{k=1}^{n} f''(\xi_k).$$

En majorant en valeur absolue :

$$|E_n| \leq \frac{h^3}{12} \sum_{k=1}^{n} \max_{x \in [a,b]} |f''(x)| = n \cdot \frac{h^3}{12} \cdot \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|.$$

Or $nh^3 = n \cdot \frac{(b-a)^3}{n^3} = \frac{(b-a)^3}{n^2} = (b-a)^2 \cdot \frac{h^2}{b-a} \cdot (b-a) = (b-a)h^2$, donc :

$$\boxed{|E_n| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{x\in[a,b]} |f''(x)| = \frac{(b-a)}{12} h^2 \max_{x\in[a,b]} |f''(x)|.}$$

Conclusion sur l'ordre. L'erreur globale est proportionnelle à h^2 : diviser h par 2 divise l'erreur par 4. La méthode des trapèzes est donc d'**ordre 2**. Ce gain d'un ordre par rapport aux rectangles s'explique par le fait que la règle des trapèzes approche f par une droite plutôt qu'une constante : le terme linéaire du développement de Taylor est exactement intégré, et c'est le terme quadratique qui génère l'erreur résiduelle. Remarquons que la constante $\frac{1}{12}$ est deux fois plus grande que celle du point milieu ($\frac{1}{24}$) : à n égal, la méthode des trapèzes est deux fois moins précise que la méthode du point milieu, bien que toutes deux soient d'ordre 2.

A.3 Erreur pour la méthode du point milieu

On démontre ici la formule de l'erreur pour la méthode du point milieu et on en déduit rigoureusement l'ordre de la méthode. On travaille d'abord sur un seul sous-intervalle, puis on globalise par sommation.

Erreur locale — développement de Taylor. Soit $f \in \mathcal{C}^2([a,b])$ et considérons un sous-intervalle $[x_{k-1}, x_k]$ de longueur $h = x_k - x_{k-1}$. On note $m_k = \frac{x_{k-1}+x_k}{2}$ le point milieu. L'erreur locale est :

$$e_k = \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\,dx - h\,f(m_k).$$

On développe f en série de Taylor à l'ordre 2 autour de m_k : pour tout $x \in [x_{k-1}, x_k]$,

$$f(x) = f(m_k) + (x-m_k)f'(m_k) + \frac{(x-m_k)^2}{2} f''(m_k) + \frac{(x-m_k)^3}{6} f'''(\xi_x),$$

où ξ_x est un point entre m_k et x. En intégrant terme à terme sur $[x_{k-1}, x_k]$:

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\,dx = h\,f(m_k) + f'(m_k)\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x-m_k)\,dx + \frac{f''(m_k)}{2}\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x-m_k)^2\,dx + \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{(x-m_k)^3}{6} f'''(\xi_x)\,dx.$$

Annulation par symétrie. Le point m_k étant le centre de $[x_{k-1}, x_k]$, la fonction $x \mapsto x - m_k$ est impaire par rapport à m_k. On calcule donc :

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x-m_k)\,dx = \left[\frac{(x-m_k)^2}{2}\right]_{x_{k-1}}^{x_k} = \frac{h^2/4}{2} - \frac{h^2/4}{2} = 0.$$

Le terme en $f'(m_k)$ disparaît entièrement. C'est le phénomène clé qui distingue le point milieu des rectangles à gauche et à droite : le terme dominant de l'erreur est annulé par symétrie. On

calcule ensuite :

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - m_k)^2 \, dx = \int_{-h/2}^{h/2} t^2 \, dt = \left[\frac{t^3}{3}\right]_{-h/2}^{h/2} = \frac{h^3}{24} + \frac{h^3}{24} = \frac{h^3}{12}.$$

De même, $\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - m_k)^3 \, dx = 0$ par imparité. L'erreur locale devient donc :

$$e_k = \frac{f''(m_k)}{2} \cdot \frac{h^3}{12} + \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{(x - m_k)^3}{6} f'''(\xi_x) \, dx = \frac{h^3}{24} f''(m_k) + O(h^4).$$

Par le théorème de la moyenne intégrale, comme $f'' \in \mathcal{C}^0$, il existe $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ tel que la **formule d'erreur locale du point milieu** soit :

$$\boxed{e_k = \frac{h^3}{24} f''(\xi_k), \qquad \xi_k \in [x_{k-1}, x_k].}$$

Erreur globale et ordre de la méthode. On somme les erreurs locales sur les n sous-intervalles :

$$E_n = \sum_{k=1}^{n} e_k = \frac{h^3}{24} \sum_{k=1}^{n} f''(\xi_k).$$

En majorant en valeur absolue :

$$|E_n| \leq \frac{h^3}{24} \sum_{k=1}^{n} \max_{x \in [a,b]} |f''(x)| = n \cdot \frac{h^3}{24} \cdot \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|.$$

Or $nh = b - a$, donc $nh^3 = (b - a)h^2 = \frac{(b-a)^3}{n^2}$, ce qui donne :

$$\boxed{|E_n| \leq \frac{(b-a)^3}{24n^2} \max_{x \in [a,b]} |f''(x)| = \frac{(b-a)}{24} h^2 \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|.}$$

Conclusion sur l'ordre. L'erreur globale est proportionnelle à h^2 : diviser h par 2 divise l'erreur par 4. La méthode du point milieu est donc d'**ordre 2**. Ce gain d'un ordre entier par rapport aux rectangles à gauche et à droite (ordre 1) s'explique entièrement par l'annulation $\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - m_k) \, dx = 0$: le choix symétrique du point d'évaluation annule le terme linéaire du développement de Taylor, faisant passer l'erreur locale de $O(h^2)$ à $O(h^3)$ et l'erreur globale de $O(h)$ à $O(h^2)$. Notons enfin que la constante $\frac{1}{24}$ est deux fois plus petite que celle des trapèzes ($\frac{1}{12}$) : à n égal, le point milieu est deux fois plus précis que les trapèzes, bien que les deux méthodes soient du même ordre 2.

A.4 Erreur pour la méthode de Simpson

Erreur globale et ordre de la méthode de Simpson. Pour la méthode de Simpson appliquée sur chaque sous-intervalle $[x_{k-1}, x_k]$ de longueur h, l'erreur locale s'écrit :

$$e_k = \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\,dx - \frac{h}{6}\big(f(x_{k-1}) + 4f(m_k) + f(x_k)\big) = -\frac{h^5}{90}\,f^{(4)}(\xi_k),$$

pour un certain $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$.

En sommant sur les n sous-intervalles :

$$E_n = \sum_{k=1}^{n} e_k = -\frac{h^5}{90}\sum_{k=1}^{n} f^{(4)}(\xi_k).$$

En majorant en valeur absolue :

$$|E_n| \le \frac{h^5}{90}\sum_{k=1}^{n} \max_{x\in[a,b]} |f^{(4)}(x)| = n \cdot \frac{h^5}{90} \cdot \max_{x\in[a,b]} |f^{(4)}(x)|.$$

Or $nh = b - a$, donc $nh^5 = (b-a)h^4 = \dfrac{(b-a)^5}{n^4}$, d'où :

$$\boxed{|E_n| \le \frac{(b-a)^5}{90\,n^4} \max_{x\in[a,b]} |f^{(4)}(x)| = \frac{(b-a)}{90}\,h^4 \max_{x\in[a,b]} |f^{(4)}(x)|}.$$

Conclusion sur l'ordre. L'erreur globale est proportionnelle à h^4 : diviser h par 2 divise l'erreur par 16. La méthode de Simpson est donc d'**ordre 4**.

Ce gain provient du fait que la combinaison symétrique

$$\frac{1}{6}\big(f(x_{k-1}) + 4f(m_k) + f(x_k)\big)$$

interpole exactement tous les polynômes jusqu'au degré 3. Les termes d'ordre 1, 2 et 3 du développement de Taylor s'annulent, ce qui fait passer l'erreur locale de $O(h^3)$ (trapèzes, point milieu) à $O(h^5)$, et l'erreur globale de $O(h^2)$ à $O(h^4)$.

A.5 Erreur pour la méthode d'Hermite

Erreur et ordre de la formule à dérivées. On considère la formule d'intégration approchée

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = A_0 f(-1) + A_1 f(0) + A_2 f(1) + B_0 f'(-1) + B_2 f'(1) + R(f),$$

où $R(f)$ désigne le reste.

Pour étudier l'erreur, on développe f en série de Taylor autour de 0 :

$$f(x) = f(0) + x f'(0) + \frac{x^2}{2} f''(0) + \frac{x^3}{6} f^{(3)}(0) + \frac{x^4}{24} f^{(4)}(\xi_x),$$

pour un certain $\xi_x \in [-1, 1]$.

En intégrant exactement :

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = 2f(0) + \frac{2}{3}f''(0) + \frac{2}{5}f^{(4)}(\eta),$$

pour un certain $\eta \in [-1, 1]$.

De l'autre côté, on remplace $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f'(-1)$ et $f'(1)$ par leurs développements de Taylor. On obtient une expression linéaire en

$$f(0), \quad f'(0), \quad f''(0), \quad f^{(3)}(0),$$

plus un terme d'ordre $f^{(4)}$.

En imposant que la formule soit exacte pour les polynômes de degré ≤ 4,

Avec ces valeurs, tous les termes jusqu'à l'ordre 4 s'annulent dans le reste, et il reste :

$$R(f) = C\, f^{(4)}(\xi),$$

pour un certain $\xi \in [-1, 1]$, où C est une constante

On obtient donc l'estimation :

$$\boxed{|R(f)| \leq C \max_{x\in[-1,1]} |f^{(4)}(x)|}.$$

Conclusion sur l'ordre. La formule est exacte pour tous les polynômes jusqu'au degré 3, et l'erreur est proportionnelle à $f^{(4)}$. On en déduit que la méthode est d'**ordre 4**.

Comme pour Simpson, cet ordre élevé provient de l'annulation simultanée des termes linéaire, quadratique et cubique du développement de Taylor. L'ajout des dérivées aux bornes permet d'augmenter la précision sans ajouter de points d'évaluation supplémentaires.

A.6 Erreur pour la méthode de Gauss-Radau

Formule de Gauss–Radau à deux nœuds. On cherche une formule d'intégration approchée de la forme

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx A_0 f(-1) + A_1 f(x_1),$$

où le point gauche -1 est imposé, tandis que $x_1 \in (-1, 1]$ et les constantes A_0, A_1 sont libres. Le terme d'erreur est noté

$$R(f) = \int_{-1}^{1} f(x)\,dx - A_0 f(-1) - A_1 f(x_1).$$

La formule comporte trois paramètres libres (A_0, A_1, x_1), ce qui laisse espérer l'exactitude sur $\mathbb{P}_2$.

Exactitude sur les polynômes de degré 0, 1 et 2.

Pour $f(x) = 1$ *:*

$$\int_{-1}^{1} 1\,dx = 2, \qquad A_0 \cdot 1 + A_1 \cdot 1 = A_0 + A_1.$$

D'où :

$$A_0 + A_1 = 2.$$

Pour $f(x) = x$ *:*

$$\int_{-1}^{1} x\,dx = 0, \qquad A_0(-1) + A_1 x_1 = -A_0 + A_1 x_1.$$

D'où :

$$-A_0 + A_1 x_1 = 0.$$

Pour $f(x) = x^2$ *:*

$$\int_{-1}^{1} x^2\,dx = \frac{2}{3}, \qquad A_0 \cdot 1 + A_1 x_1^2 = A_0 + A_1 x_1^2.$$

D'où :

$$A_0 + A_1 x_1^2 = \frac{2}{3}.$$

Résolution du système.

$$\boxed{\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx \frac{1}{2} f(-1) + \frac{3}{2} f\left(\frac{1}{3}\right)}$$

Test sur le polynôme de degré 3. Pour $f(x) = x^3$:

$$\int_{-1}^{1} x^3\,dx = 0,$$

$$\frac{1}{2}(-1)^3 + \frac{3}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^3 = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{27} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{18} = -\frac{4}{9} \neq 0.$$

La formule n'est donc *pas* exacte sur $\mathbb{P}_3$.

Conclusion sur l'ordre. La formule de Gauss–Radau à deux points est exacte sur $\mathbb{P}_2$ mais échoue sur $\mathbb{P}_3$. On en déduit que le reste est proportionnel à $f^{(3)}$ et que la méthode est d'**ordre 3** :

$$R(f) = C\, f^{(3)}(\xi), \qquad \xi \in [-1, 1].$$

Comme dans les formules de Gauss classiques, l'optimisation du point libre x_1 permet d'augmenter l'ordre de précision, mais la contrainte $x_0 = -1$ limite l'exactitude au degré 2.

B Annexe B : Programmes MatLab

Programme MATLAB d'étude de la fonction exponentielle.

```
clear all
clc
close all
%cas test 1 : exp sur [0,1]
F = @(x)(exp(x)) ;
dF = @(x)(exp(x));
I = exp(1)-1 ; % La valeur exacte de l'intégrale
a = 0 ;
b = 1 ;
N = [10:10:1000]; % On parcours l'intervalle [10,1000] par pas de 10
m = length(N); % La longueur du tableau
tic
for i = 1 : m
n = N(i);
y= mrg(F,a,b,n); % On utilise la méthode des rectangles gauches
emrg(i) = abs(I-y); % On calcul l'erreur de la méthode des rectangles
    gauches et on la stock dans le tableau emrg
end
toc
tic
for i = 1 : m
n = N(i);
y= mrd(F,a,b,n); % On utilise la méthode des rectangles droits
emrd(i) = abs(I-y); % On calcul l'erreur de la méthode des rectangles
    droits et on la stock dans le tableau emrd
end
toc
tic
for i = 1 : m
```

```
n = N(i);
y= mt(F,a,b,n); % On utilise la méthode des rectangles gauches
emt(i) = abs(I-y); % On calcul l'erreur de la méthode des rectangles gauches et on la stock dans le tableau emrg
end
toc

tic
for i = 1 : m
n = N(i);
y= mpm(F,a,b,n); % On utilise la méthode des rectangles gauches
empm(i) = abs(I-y); % On calcul l'erreur de la méthode des rectangles gauches et on la stock dans le tableau emrg
end
toc

tic
for i = 1 : m
n = N(i);
y= simp(F,a,b,n); % On utilise la méthode des rectangles gauches
emsimp(i) = abs(I-y); % On calcul l'erreur de la méthode des rectangles gauches et on la stock dans le tableau emrg
end
toc

tic
for i = 1 : m
n = N(i);
y= exo2(F,dF,a,b,n); % On utilise la méthode des rectangles gauches
emexo2(i) = abs(I-y); % On calcul l'erreur de la méthode des rectangles gauches et on la stock dans le tableau emrg
end
toc

tic
for i = 1 : m
n = N(i);
y= exo4(F,a,b,n); % On utilise la méthode des rectangles gauches
emexo4(i) = abs(I-y); % On calcul l'erreur de la méthode des rectangles gauches et on la stock dans le tableau emrg
end
toc

plot(log(N),log(emrd),log(N),log(emrg),log(N),log(emt),log(N),log(empm),log(N),log(emsimp),log(N),log(emexo2),log(N),log(emexo4))
legend('MRD','MRG','MT','MPM','MSIMP','Hermite','GR')

```

```
% Tableau des valeurs de n pour lesquelles on veut afficher les ré
    sultats
n_values = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30];
results = table('Size', [length(n_values), 7], ...
    'VariableTypes', {'double', 'double', 'double', 'double', 'double',
    'double', 'double'}, ...
    'VariableNames', {'MRG', 'MRD', 'PTMIL', 'TRAP', 'SIMP', 'Hermite',
    'GR'}, ...
    'RowNames', arrayfun(@num2str, n_values, 'UniformOutput', false));

for i = 1:length(n_values)
    n = n_values(i);
    results.MRG(i) = mrg(F, a, b, n);
    results.MRD(i) = mrd(F, a, b, n);
    results.PTMIL(i) = ptmil(F, a, b, n);
    results.TRAP(i) = mt(F, a, b, n);
    results.SIMP(i) = simp(F, a, b, n);
    results.Hermite(i) = exo2(F, dF, a, b, n);
    results.GR(i) = exo4(F, a, b, n);
end

disp('Valeurs de l''intégrale pour différentes méthodes et valeurs de n
    :');
disp(results);

% Calcul des pentes (ordres de convergence) par régression linéaire
methods = {'MRD', 'MRG', 'PTMIL', 'TRAP', 'SIMP', 'Hermite', 'GR'};
errors = {emrd, emrg, empm, emt, emsimp, emexo2, emexo4};
slopes = zeros(1, length(methods));

for i = 1:length(methods)
    x = log(N)';
    y = log(errors{i})';
    % Régression linéaire (y = p*x + c)
    p = polyfit(x, y, 1);
    slopes(i) = p(1); % La pente est le coefficient de x
end

disp('Ordres de convergence estimés pour chaque méthode :');
for i = 1:length(methods)
    fprintf('%s : %.4f\n', methods{i}, slopes(i));
end
```

Listing 1 : Programme MATLAB d'étude de la fonction exponentielle.

Programme MATLAB d'étude de la fonction $f(x) = |3x^4 - 1|$.

```
clear all
clc
```

```
close all
F =  @(x) abs(3*x.^4 - 1) ;
x0=(1/3)^(1/4);
dF = @(x) (x < x0) .* (-(12*x.^3)) + (x > x0) .* (12*x.^3)  ;
I = (x0 - 3*x0^5/5) + (3/5 - 1 - 3*x0^5/5 + x0) ; ; % La valeur exacte de l'intégrale
a = 0 ;
b = 1 ;
N = [10:10:1000]; % On parcours l'intervalle [10,1000] par pas de 10
m = length(N); % La longueur du tableau
tic
for i = 1 : m
n = N(i);
y= mrg(F,a,x0,n)+mrg(F,x0,b,n); % On utilise la méthode des rectangles gauches
emrg(i) = abs(I-y); % On calcul l'erreur de la méthode des rectangles gauches et on la stock dans le tableau emrg
end
toc
tic
for i = 1 : m
n = N(i);
y= mrd(F,a,x0,n)+mrd(F,x0,b,n); % On utilise la méthode des rectangles droits
emrd(i) = abs(I-y); % On calcul l'erreur de la méthode des rectangles droits et on la stock dans le tableau emrd
end
toc
tic
for i = 1 : m
n = N(i);
y= mt(F,a,x0,n)+mt(F,x0,b,n); % On utilise la méthode des rectangles gauches
emt(i) = abs(I-y); % On calcul l'erreur de la méthode des rectangles gauches et on la stock dans le tableau emrg
end
toc

tic
for i = 1 : m
n = N(i);
y= mpm(F,a,x0,n)+mpm(F,x0,b,n); % On utilise la méthode des rectangles gauches
empm(i) = abs(I-y); % On calcul l'erreur de la méthode des rectangles gauches et on la stock dans le tableau emrg
end
toc

```

```
tic
for i = 1 : m
n = N(i);
y= simp(F,a,x0,n)+simp(F,x0,b,n); % On utilise la méthode des rectangles gauches
emsimp(i) = abs(I-y); % On calcul l'erreur de la méthode des rectangles gauches et on la stock dans le tableau emrg
end
toc

tic
for i = 1 : m
n = N(i);
y= exo2(F,dF,a,x0,n)+exo2(F,dF,x0,b,n); % On utilise la méthode des rectangles gauches
emexo2(i) = abs(I-y); % On calcul l'erreur de la méthode des rectangles gauches et on la stock dans le tableau emrg
end
toc

tic
for i = 1 : m
n = N(i);
y= exo4(F,a,x0,n)+mrg(F,x0,b,n); % On utilise la méthode des rectangles gauches
emexo4(i) = abs(I-y); % On calcul l'erreur de la méthode des rectangles gauches et on la stock dans le tableau emrg
end
toc

plot(log(N),log(emrd),log(N),log(emrg),log(N),log(emt),log(N),log(empm),log(N),log(emsimp),log(N),log(emexo2),log(N),log(emexo4))
legend('MRD','MRG','MT','MPM','MSIMP','Hermite','GR')

% Tableau des valeurs de n pour lesquelles on veut afficher les résultats
n_values = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30];
results = table('Size', [length(n_values), 7], ...
    'VariableTypes', {'double', 'double', 'double', 'double', 'double', 'double', 'double'}, ...
    'VariableNames', {'MRG', 'MRD', 'PTMIL', 'TRAP', 'SIMP', 'Hermite', 'GR'}, ...
    'RowNames', arrayfun(@num2str, n_values, 'UniformOutput', false));

for i = 1:length(n_values)
    n = n_values(i);
    results.MRG(i) = mrg(F, a, b, n);
    results.MRD(i) = mrd(F, a, b, n);
```

```
    results.PTMIL(i) = mpm(F, a, b, n);
    results.TRAP(i) = mt(F, a, b, n);
    results.SIMP(i) = simp(F, a, b, n);
    results.Hermite(i) = exo2(F, dF, a, b, n);
    results.GR(i) = exo4(F, a, b, n);
end

disp('Valeurs de l''intégrale pour différentes méthodes et valeurs de n :');
disp(results);

% Calcul des pentes (ordres de convergence) par régression linéaire
methods = {'MRD', 'MRG', 'PTMIL', 'TRAP', 'SIMP', 'Hermite', 'GR'};
errors = {emrd, emrg, empm, emt, emsimp, emexo2, emexo4};
slopes = zeros(1, length(methods));

for i = 1:length(methods)
    x = log(N)';
    y = log(errors{i})';
    % Régression linéaire (y = p*x + c)
    p = polyfit(x, y, 1);
    slopes(i) = p(1); % La pente est le coefficient de x
end

disp('Ordres de convergence estimés pour chaque méthode :');
for i = 1:length(methods)
    fprintf('%s : %.4f\n', methods{i}, slopes(i));
end
```

Listing 2 : Programme MATLAB d'étude de la fonction $f(x) = |3x^4 - 1|$.

Programme MATLAB méthode rectangle droit.

```
function y = mrd(f,a,b,n)
h = (b-a)/n ; %le pas de la subdivision et plus n est grand, plus l'erreur sera petite
y = 0;
for i = 0 : n-1
x = a + i*h ;
y = y+f(x+h)*h ;
end
end
```

Listing 3 : Programme MATLAB méthode rectangle droit.

Programme MATLAB méthode rectangle gauche.

```
function y = mrg(f,a,b,n)
h = (b-a)/n ; %le pas de la subdivision et plus n est grand, plus l'erreur sera petite
y = 0;
```

```
for i = 0 : n-1
x = a + i*h ;
y = y+f(x)*h ;
end
end
```

Listing 4 : Programme MATLAB méthode rectangle gauche.

Programme MATLAB méthode point milieu.

```
function y = mpm(f,a,b,n)
h = (b-a)/n ;
y = 0;
for i = 0 : n-1
    x = a + i*h ;
    y = y + f(x+h/2)*h ;
    end
end
```

Listing 5 : Programme MATLAB méthode point milieu.

Programme MATLAB méthode trapeze.

```
function y= mt(f,a,b,n)
h = (b-a)/n ;
y = 0;
for i = 0 : n-1
    x = a + i*h ;
    y = y + (f(x)+f(x+h))*h/2 ;
    end
end
```

Listing 6 : Programme MATLAB méthode trapeze.

Programme MATLAB méthode Simpson.

```
function y = simp(f,a,b,n)
h = (b-a)/n ;
y = 0;
for i = 0 : n-1
    x = a + i*h ;
    y = y + (f(x)+4*f(x+h/2)+f(x+h))*h/6 ;
    end
end
```

Listing 7 : Programme MATLAB méthode Simpson.

Programme MATLAB méthode Hermite.

```
function y = exo2(f,df,a,b,n)
h = (b-a)/n ;
y = 0;
A0 = 7/15 ;
```

```
A1 = 16/15 ;
A2 = 7/15 ;
B0 = 1/15 ;
B2 = -1/15 ;
    for i = 0 : n-1
        x = a + i*h ;
        y = y + (h/2)*(A0*f(x)+A1*f(x+h/2)+A2*f(x+h)+B0*df(x)+B2*h*df(x+h)) ;
    end
end
```

Listing 8 : Programme MATLAB méthode Hermite.

Programme MATLAB méthode Gauss-Radau.

```
function y = exo4(f,a,b,n)
h = (b-a)/n ;
y = 0;
A0 = 1/2 ;
A1 = 3/2 ;
x1 = 1/3 ;
    for i = 0 : n-1
        x = a + i*h ;
        y = y + (h/2)*(A0*f(x)+A1*f(x+h*(x1+1)/2)) ;
    end
end
```

Listing 9 : Programme MATLAB méthode Gauss-Radau.